

# 0.46. Deux tours

Le carré de taille 2, avec un seul changement : 2 tours au lieu d'un, avant de revenir au centre.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

On reprend le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : le 7e et dernier réglage, les **tours**, passe de 1 à 2.

Ce qui est nouveau ici : 2 tours. La lettre va au coin, fait 2 fois le tour du carré d'affilée, puis revient au centre.

On le voit au coin en bas à droite (12, 10) : la lettre y passe 2 fois.

### Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1349 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()          38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   x 4   52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() x 3   45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   x 4   12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()   x 1   31 o sur place, dans main()
```

### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

## 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // Le carré de taille 2 (le 0.35), avec un seul changement : les tours, 1 → 2.
    //
    //  carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2);
    //
    //                                     |
    //                                     +-- tours : 2, le tour 2 fois d'affilée
    //
    carre(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 2);

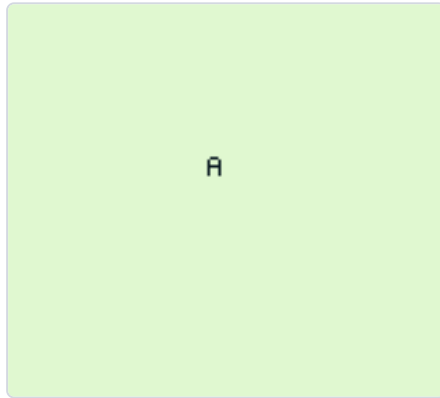
    while (true) {
        image();
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

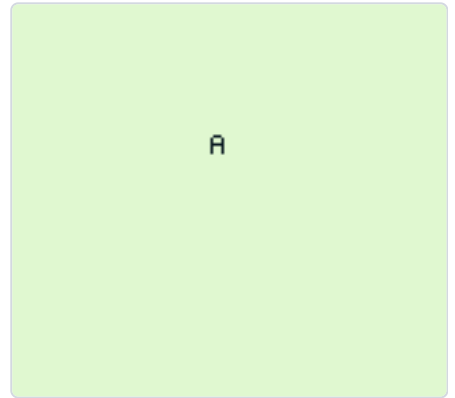
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



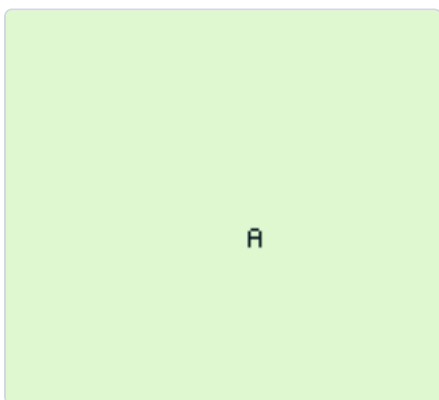
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

## 4. Ce qu'on doit voir

Le carré de taille 2, fait 2 fois d'affilée avant le retour au centre.

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les quatre coins : (8, 6), (12, 6), (12, 10), (8, 10)

---

✓ jamais plus loin que la taille 2

---

✓ sens 1 : du coin, il va à DROITE

---

✓ 2 passages au coin (12, 10) (2)

---

✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

---

---

Ensuite : **0.46.1. Deux tours — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++